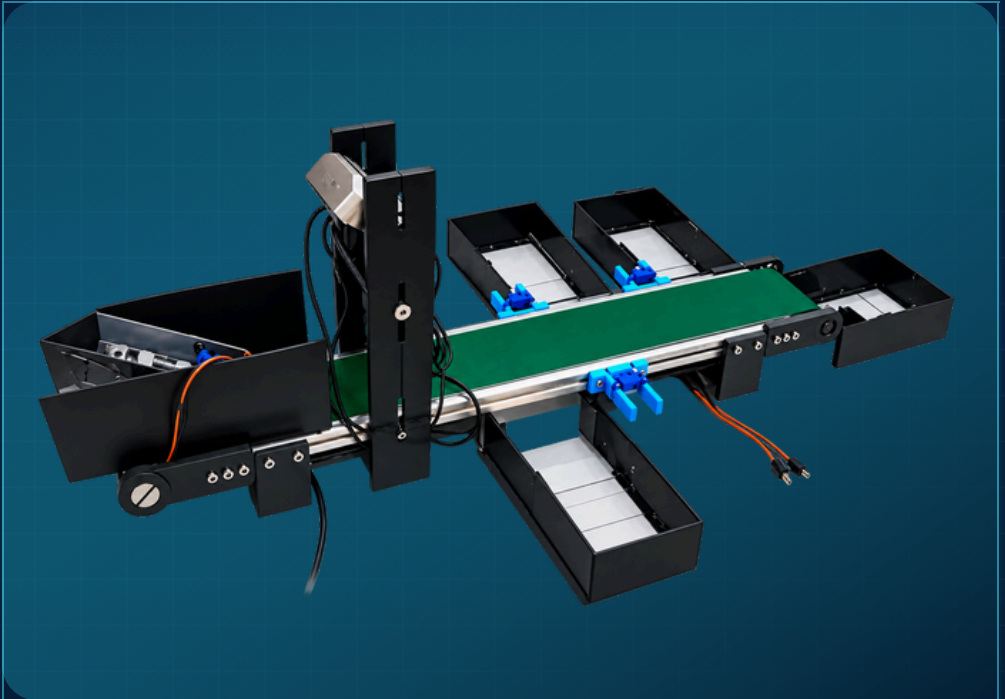


BUKU PANDUAN SISTEM PENYORTIRAN BERBASIS YOLOv8

Sistem Deteksi Objek dan Penyortiran Komponen Mekanik pada Konveyor



BEARING

BOLT

NUT

Durrotun Nasikhin • 22506334048

Sarjana Terapan Teknik Elektro • Fakultas Vokasi

Universitas Negeri Yogyakarta • 2026

Tentang Buku Panduan

Petunjuk penggunaan prototipe dari persiapan hingga perawatan

Tujuan

Buku ini membantu pengguna memahami fungsi alat, menyiapkan perangkat, menjalankan sistem deteksi YOLOv8s, menghubungkan laptop dengan ESP32, mengoperasikan konveyor, memantau proses sortir, menghentikan sistem, serta melakukan pemeriksaan ketika terjadi gangguan.

Cakupan

- Pengenalan alat
- Arsitektur sistem
- Komponen & spesifikasi
- Startup dan koneksi
- Operasi penyortiran
- Monitoring
- Shutdown
- Perawatan & troubleshooting

Objek Sistem

Bearing
Bolt
Nut

Sistem juga memiliki area **Reject** untuk kondisi tertentu yang tidak diproses sebagai satu kelas normal.

Batas Penggunaan

Alat merupakan prototipe penelitian. Operasikan pada kondisi meja kerja stabil, pencahayaan memadai, jalur konveyor bersih, dan objek uji sesuai kelas yang digunakan dalam pengembangan sistem.

Gunakan urutan halaman secara berurutan ketika pertama kali mengoperasikan alat. Setelah familiar, halaman Quick Reference dapat digunakan untuk pengecekan cepat.

Kenali Sistem

Detect • Classify • Communicate • Sort



3

KELAS

0,561

THRESHOLD

HTTP

DATA

ESP32

KONTROL

Fungsi Utama

Webcam menangkap citra objek yang bergerak pada konveyor. Model YOLOv8s di laptop mendeteksi kelas komponen. Hasil deteksi dikirim melalui HTTP ke ESP32, kemudian ESP32 mengatur motor konveyor dan servo penyortir melalui driver yang sesuai.

0,921

PRECISION

0,940

MAP@50

30/30

SORTIR UJI

Prinsip Kerja Sistem

Dari objek masuk hingga sensor mengonfirmasi hasil

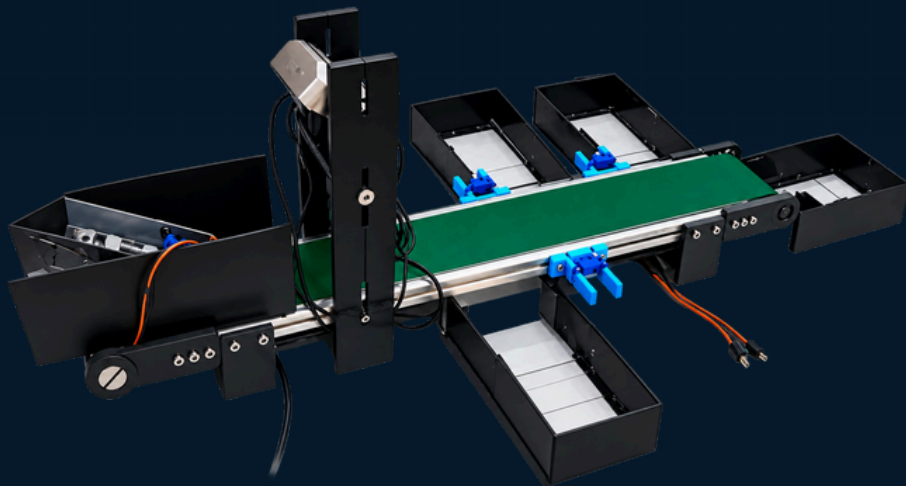


Urutan Operasi

- 1 Feeder melepas komponen**
Komponen memasuki jalur utama konveyor menuju area kamera.
- 2 YOLOv8s membaca frame**
Kelas yang diterima program dibatasi pada bearing, bolt, dan nut.
- 3 Perintah HTTP dikirim**
Program mengirim parameter item ke endpoint ESP32.
- 4 Servo diarahkan sesuai waktu tempuh**
ESP32 memasukkan perintah ke antrian servo penyortir.
- 5 Sensor IR mengonfirmasi objek**
Counter bertambah dan feeder dipersiapkan untuk siklus selanjutnya.

Bagian Mekanik Alat

Kenali posisi fungsi utama sebelum pengoperasian



1 • Jalur Utama

Belt memindahkan komponen dari feeder menuju area deteksi dan penyortiran.

2 • Feeder

Menahan dan melepaskan komponen agar masuk ke jalur secara bertahap.

3 • Dudukan Kamera

Menjaga webcam tetap menghadap area deteksi dengan posisi konsisten.

4 • Deflektor Servo

Mengalihkan komponen ke jalur Bearing, Bolt, atau Nut.

5 • Wadah Sortir

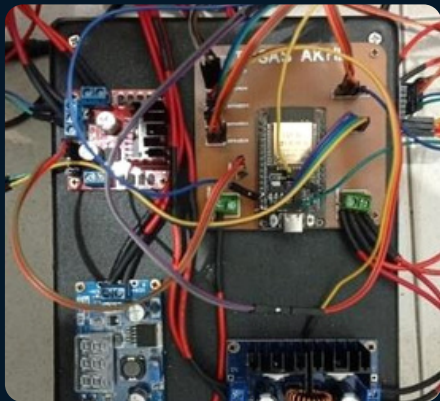
Menampung komponen hasil penyortiran sesuai kelas.

6 • Area Reject

Menerima kondisi yang tidak diteruskan sebagai sortir satu kelas normal.

Komponen Elektronik

Peran setiap perangkat dalam sistem kontrol



Pusat Kontrol

ESP32 — menerima data HTTP dan mengendalikan sistem.

PCA9685 — menghasilkan PWM servo melalui I2C.

L298N — driver motor DC konveyor.

LCD 16×2 I2C — menampilkan status deteksi dan counter.

Sensor & Aktuator

Sensor IR — membaca objek pada jalur Nut, Bolt, Bearing, dan Reject.

Motor DC — menggerakkan belt.

Servo MG996R — feeder dan mekanisme penyortiran.

Catu Daya

Power utama 12 V.

Step-down logika menyediakan 5 V untuk perangkat logika.

Step-down servo menyediakan sekitar 6 V pada pengujian.

Common ground wajib untuk seluruh sistem.

Catatan: Jangan mengambil daya servo langsung dari pin 5 V ESP32. Servo menggunakan jalur suplai tersendiri melalui PCA9685 V+.

Spesifikasi Teknis

Parameter penting pada konfigurasi prototipe

Deteksi	
Model	YOLOv8s
Kelas	Bearing, Bolt, Nut
Input model	640 × 640
Confidence	0,561
Camera index	1
Empty delay	1,0 s

Kontrol	
MCU	ESP32
Protokol	HTTP GET
Servo driver	PCA9685
PWM servo	50 Hz
Motor driver	L298N
Power utama	12 V DC

Timing Servo Penyortir			
KELAS	CHANNEL	DELAY KE SERVO	DURASI AKTIF
Bearing	CH0	2000 ms	2000 ms
Bolt	CH1	2500 ms	2000 ms
Nut	CH2	1000 ms	2000 ms
Feeder	CH3	trigger	100 ms*
*Konstanta program menetapkan feederOpenAngle = 30° dan FEEDER_DURATION = 100 ms.			

Rentang Tegangan Pengujian
ESP32 step-down 5,01 V • ESP32 VIN 4,99 V • Servo 6,02 V • PCA9685 VCC 5,00 V • L298N input 11,95 V.

Keselamatan Operasi

Lakukan pemeriksaan sebelum memasukkan objek

Sebelum ON

Pastikan meja stabil, belt bebas hambatan, semua konektor terpasang, kamera tidak bergeser, dan tidak ada tangan di area servo.

- ☒ **Polaritas power benar.** Jangan menyalakan sistem jika kabel power longgar.
- ☒ **Common ground terhubung.** Ground 12 V, ESP32, PCA9685, dan driver harus memiliki referensi yang sama.
- ☒ **Servo tidak tertekan mekanik.** Deflektor harus dapat bergerak tanpa menabrak rangka.
- ☒ **Wadah terpasang.** Pastikan jalur Bearing, Bolt, Nut, dan Reject tidak tertutup.
- ☒ **Objek uji sesuai.** Gunakan komponen yang tidak terlalu besar untuk feeder dan belt.

Segera Matikan Jika

Muncul bau terbakar, kabel terasa panas, motor berhenti mendadak, servo bergetar keras, belt macet, atau modul elektronik tidak memberikan indikator normal.

Checklist Persiapan

Lakukan sebelum menyalakan aplikasi deteksi

Mekanik

- ☐ Belt bersih & lurus
- ☐ Feeder tidak tersangkut
- ☐ Servo bebas bergerak
- ☐ Wadah pada posisi benar
- ☐ Kamera menghadap area deteksi

Elektronik

- ☐ 12 V terhubung
- ☐ Step-down logika aktif
- ☐ PCA9685 & servo tersambung
- ☐ Sensor IR terpasang
- ☐ LCD menyala

Laptop

- ☐ Python & library tersedia
- ☐ File best.pt tersedia
- ☐ Webcam terdeteksi
- ☐ Wi-Fi aktif

Objek Uji

- ☐ Bearing tersedia
- ☐ Bolt tersedia
- ☐ Nut tersedia
- ☐ Tidak ada dua objek menumpuk

Tip: lakukan satu siklus kosong sebelum memasukkan benda untuk memastikan motor, servo, dan sensor siap.

Urutan Menyalakan Alat

Ikuti urutan untuk mengurangi kesalahan koneksi

1

Pasang dan nyalakan power 12 V

Amati indikator pada modul regulator dan driver. Jangan memasukkan benda dahulu.

2

Tunggu ESP32 selesai inisialisasi

LCD menampilkan "YOLO SORTING / Initializing", kemudian berpindah ke tampilan status.

3

Periksa posisi awal servo

Servo sorter berada pada posisi standby; feeder menahan objek pada posisi awal.

4

Hubungkan webcam ke laptop

Pastikan kamera terdeteksi sebelum menjalankan program Python.

5

Hubungkan laptop ke Wi-Fi ESP32

Pilih SSID ESP32_Sortir_Alat dan masukkan password.

6

Jalankan program deteksi

Pastikan window "YOLOv8 Sorting System" muncul dan status READY terlihat.

Pada program ESP32, feeder memiliki trigger otomatis pertama setelah sekitar 5 detik sejak ESP32 menyala. Pastikan area masuk aman ketika power diaktifkan.

Koneksi Laptop ↔ ESP32

ESP32 bekerja sebagai Access Point lokal

Parameter Jaringan

SSID ESP32_Sortir_Alut

Password password123

IP ESP32 192.168.4.1

Port 80

Endpoint /detect

Metode HTTP GET

Format Perintah

```
http://192.168.4.1/detect?item=...
```

Program Python mengirim nama kelas melalui parameter **item**. ESP32 memproses request dan memasukkan perintah sortir ke antrean servo.

Langkah Koneksi

1

Buka Wi-Fi laptop

Cari SSID ESP32_Sortir_Alut.

2

Masukkan password

Gunakan password123 dan tunggu status connected.

3

Jalankan program Python

Konfigurasi ESP32_URL harus menuju `http://192.168.4.1/detect`.

4

Periksa error terminal

Jika muncul "ESP32 Error", ulangi koneksi jaringan dan cek power ESP32.

Menjalankan YOLOv8s

Pastikan konfigurasi program sesuai perangkat

Konfigurasi Aktif

```
ESP32_URL = "http://192.168.4.1/detect"  
CONFIDENCE_THRESHOLD = 0.561  
EMPTY_FRAME_DELAY = 1.0  
CAMERA_INDEX = 1
```

Langkah Menjalankan

- 1 Periksa path model**
Pastikan perintah YOLO(...) menunjuk ke lokasi file best.pt yang benar di laptop.
- 2 Jalankan script Python**
Terminal akan menampilkan "YOLO Sorting System Started".
- 3 Pastikan kamera terbuka**
Jika gagal, program menampilkan "ERROR : Kamera tidak ditemukan!".
- 4 Amati window deteksi**
Bounding box, jumlah objek, confidence, dan status sistem ditampilkan pada frame.
- 5 Keluar dengan tombol q**
Gunakan q agar kamera dilepas dan window OpenCV ditutup secara normal.

Jika webcam laptop internal terbaca sebagai index 0, sedangkan webcam alat berada pada index 1, jangan mengubah indeks kecuali perangkat memang terdeteksi pada indeks berbeda.

Membaca Tampilan Deteksi

Pahami informasi READY, LOCKED, jumlah, dan confidence

STATUS : READY

Sistem siap mengirim perintah baru ketika objek valid terdeteksi.

Warna program: hijau.

STATUS : LOCKED

Perintah baru sementara dikunci setelah trigger agar objek yang sama tidak memicu berulang.

Sistem kembali READY setelah area kosong $\geq 1,0$ detik.

Informasi pada Frame

TAMPILAN	ARTI
Bounding box	Lokasi objek hasil deteksi YOLOv8s
Jumlah	Jumlah deteksi valid pada frame
Confidence	Nilai confidence tertinggi pada frame
READY/LOCKED	Status izin trigger sorting

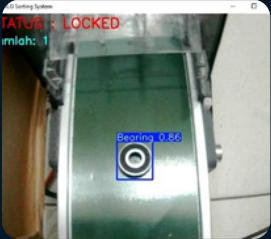
Ambang Confidence

Deteksi di bawah 0,561 diabaikan oleh program. Nilai 0,561 dipilih karena kurva F1 mencapai maksimum sekitar 0,90 pada confidence tersebut.

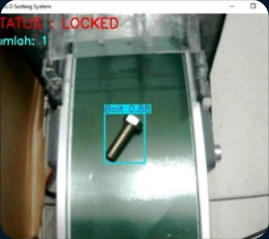
Confidence saat pengujian fisik berada pada rentang sekitar 0,57–0,87. Nilai ini bukan aturan kelas, melainkan hasil pengujian pada kondisi prototipe.

Logika Penyortiran

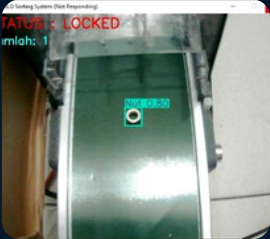
Apa yang dilakukan program untuk setiap kondisi deteksi



BEARING
→ CH0



BOLT
→ CH1



NUT
→ CH2

Kondisi Program

KONDISI DETEKSI

AKSI

1 objek, 1 kelas	Kirim kelas ke ESP32
>1 kelas berbeda	Kirim reject
>1 objek tetapi kelas sama	Servo tidak dibuka pada kode saat ini
Tidak ada objek	Menunggu area kosong; status kembali READY setelah 1 s

Penting: masukkan komponen satu per satu agar kondisi deteksi sesuai skenario operasi normal dan menghindari beberapa objek terbaca bersamaan.

Cara Kerja Feeder

Mengatur objek agar masuk ke jalur deteksi secara bertahap

Konfigurasi Feeder

Channel PCA9685	CH3
Posisi menahan	0°
Posisi melepas	30°
Durasi buka aktif	100 ms
Trigger pertama	± 5 detik setelah ESP32 ON

Siklus Feeder

- 1 Menahan benda**
Feeder berada pada posisi `closedAngle` dan menunggu trigger.
- 2 Menerima trigger**
Trigger awal muncul otomatis; trigger selanjutnya berasal dari pembacaan sensor IR.
- 3 Membuka**
Servo bergerak menuju `feederOpenAngle` dan mencatat waktu buka.
- 4 Menutup kembali**
Setelah `FEEDER_DURATION` selesai, servo kembali ke posisi menahan.

Catatan kode: konstanta aktif pada lampiran menetapkan 30° dan 100 ms. Beberapa komentar lama di kode masih menyebut 90°/500 ms; nilai yang dieksekusi mengikuti konstanta.

Sensor Infrared & LCD

Penghitungan objek sekaligus pemicu siklus berikutnya

Mapping Sensor

IR Nut GPIO 32

IR Bolt GPIO 15

IR Bearing GPIO 13

IR Reject GPIO 14

Input dikonfigurasi menggunakan INPUT_PULLUP.

Fungsi Ketika LOW

Saat transisi sensor dari HIGH ke LOW:

- counter kelas bertambah
- feederShouldOpen menjadi true
- terminal mencetak notifikasi
- feeder dapat melepas benda berikutnya

Tampilan LCD 16x2

Baris 1 : lastDetection

Baris 2 : N:[Nut] B:[Bolt] Br:[Bearing]

Saat startup LCD menampilkan "YOLO SORTING" dan "Initializing", kemudian diperbarui dengan status deteksi dan counter.

Jika Counter Tidak Bertambah

- 1) pastikan objek benar-benar memotong sensor, 2) cek suplai dan pin OUT sensor, 3) cek jarak sensor terhadap benda, 4) lihat Serial Monitor untuk memastikan notifikasi LOW muncul.

Monitoring Sistem

Indikator normal dan hasil pengujian utama



Indikator Normal

- Frame kamera tampil stabil
- Bounding box muncul saat objek masuk
- Status READY kembali setelah area kosong
- Motor belt bergerak tanpa macet
- Servo aktif sesuai kelas
- Sensor menghitung objek saat masuk wadah
- LCD memperbarui counter

0,921

PRECISION

0,873

RECALL

0,940

MAP@50

0,783

MAP@50-95

31-36

HTTP MS

1°

ERROR SERVO MAKS

30/30

SORTIR BERHASIL

Hasil 30/30 merupakan hasil pada kondisi pengujian prototipe yang diterapkan dan tidak dimaksudkan sebagai klaim reliabilitas universal pada seluruh kondisi industri.

Shutdown & Perawatan

Matikan alat secara berurutan dan jaga kondisi prototipe

Shutdown

- 1 Hentikan objek**
Jangan masukkan benda baru.
- 2 Tunggu jalur kosong**
Biarkan benda terakhir selesai.
- 3 Tekan q**
Tutup program OpenCV dengan normal.
- 4 Matikan power**
Putus 12 V setelah aktuator berhenti.

Perawatan Rutin

Setiap penggunaan
Bersihkan belt, feeder, dan wadah.

Mingguan
Cek baut, bracket, kabel servo, sensor, dan posisi kamera.

Berkala
Ukur output step-down, periksa roller, belt, suara motor, dan gerakan servo.

Penyimpanan
Simpan kering dan lindungi PCB/kamera dari debu.

Jangan: membersihkan belt dengan sistem aktif, menarik kabel dari bodinya, memutar horn servo secara paksa, atau menyimpan alat dalam kondisi lembap.

Troubleshooting

Mulai dari pengecekan paling sederhana

GEJALA	KEMUNGKINAN	TINDAKAN
Kamera tidak muncul	Index/perangkat	Cek webcam; pastikan CAMERA_INDEX sesuai
Tidak ada deteksi	Model/cahaya	Cek best.pt, area kamera, confidence
ESP32 Error	Wi-Fi/IP	Sambungkan ESP32_Sortir_Alat; cek 192.168.4.1
Motor tidak jalan	L298N/power	Cek 12 V, ENA25, IN1 26, IN2 27
Servo diam	PCA9685/V+	Cek 5 V VCC, 6 V V+, SDA/SCL
Sortir terlambat	Timing posisi	Cek posisi kamera dan delay kelas
IR tidak menghitung	Jarak/wiring	Cek pin, OUT sensor, dan penghalang
Feeder macet	Mekanik	Matikan power, bersihkan jalur, cek horn
LCD kosong	I2C/power	Cek 5 V, SDA21, SCL22

STOP OPERASI

Jika ada bau terbakar, arus pendek, kabel panas, servo macet keras, motor berhenti sambil panas, atau modul menghasilkan suara/indikator abnormal, matikan catu daya sebelum melakukan pemeriksaan.

Urutan diagnosis cepat: Power → Wiring → Wi-Fi → Kamera → Program → Driver → Aktuator → Sensor → Mekanik.

Wiring Quick Reference

Pin penting untuk pengecekan instalasi

Motor & Sensor

L298N ENA	GPIO 25
L298N IN1	GPIO 26
L298N IN2	GPIO 27
IR Nut	GPIO 32
IR Bolt	GPIO 15
IR Bearing	GPIO 13
IR Reject	GPIO 14

I2C & Servo

SDA	GPIO 21
SCL	GPIO 22
Bearing Servo	PCA CH0
Bolt Servo	PCA CH1
Nut Servo	PCA CH2
Feeder Servo	PCA CH3
PCA VCC	5 V
PCA V+	± 6 V

Jaringan & Software

SSID	ESP32_Sortir_Alut
Password	password123
Endpoint	http://192.168.4.1/detect
Confidence	0,561
Camera index	1
Keluar program	tombol q

Ringkas Operasi

1. Cek mekanik & power → 2. Nyalakan ESP32 → 3. Sambungkan laptop ke AP ESP32 → 4. Jalankan YOLOv8s → 5. Pastikan READY → 6. Masukkan satu objek → 7. Pantau wadah & counter → 8. Shutdown dengan q lalu matikan 12 V.

PROGRAM ALAT

